Manual Operativo de Datos:
Este manual documenta la arquitectura de datos y los esquemas de transferencia técnica utilizados en el flujo de automatización de n8n para la generación, validación y publicación asistida por IA de contenidos vitivinícolas.

1. Esquema de Tablas Vinculadas (Airtable)

La base de datos se encuentra estructurada en tres tablas principales para gestionar el almacenamiento vectorial, el ciclo de vida de los contenidos y el registro de excepciones:

Tabla A: RAG (Base de Conocimiento)
Alimenta al Agente de IA mediante una tienda de vectores para garantizar que los textos publicados mantengan rigor comercial y técnico sobre las regiones (Salta, Mendoza, San Juan), maridajes y pautas de marca.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
ID	ID / Autonumérico	Identificador único del registro de conocimiento.
Titulo	Texto Largo	Nombre descriptivo del bloque de contenido (ej. Vinos de Salta: Tintos de Altura).
Contenido detallado para la IA	Texto Largo	Descripción detallada de las características geográficas, notas de cata y maridajes (dulces/salados).
Palabra clave / tags	Texto Largo	Palabras clave asociadas para la indexación y recuperación vectorial.

Tabla B: Ideas de Publicidad
Es la tabla central que opera como disparadora (*trigger*) y almacena el estado de cada pieza de marketing.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
ID Registro	ID Automático	Identificador único de la pieza de marketing en curso.
Ideas	Texto Largo	Input inicial ingresado por el usuario
Estado	Selección única	Opciones: *pendiente; aprobado por humano*; *publicado por IA*; *rechazado*
Borrador	Texto Largo	Copy final redactado automáticamente por el Agente de IA.
Aprobado	Casilla de verificación	Validación humana (marcada tras la revisión en Slack).
Rechazado	Casilla de verificación	Marcada si la pieza requiere correcciones o descartarse.

Ultima Ejecución	Última vez modificado	Marca de tiempo de la última actualización realizada por el flujo de n8n.

Tabla C: Errores
Captura de excepciones técnicas del sistema para asegurar la resiliencia del flujo operativo sin interrumpir la ejecución general.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
ID_Error	ID Automático	Identificador único del registro de fallo.
Error	Texto Largo	Categoría general del error
Descripción de error	Texto Largo	Detalle técnico completo devuelto por la API correspondiente.
Día y Hora	Última vez modificado	Timestamp exacto de cuándo ocurrió la incidencia.

2. Esquemas JSON de Transferencia en n8n

Los siguientes esquemas reflejan cómo viaja la información estructurada entre los nodos principales de tu automatización:

1. Trigger de Entrada: Airtable (Publicidad Nueva)
Cuando se agrega una nueva idea en Airtable, el trigger la emite hacia el Agente de IA con la siguiente estructura:


```
[
  {
    "id": "recQDpblblwS1VXYZ",
    "createdTime": "2026-10-04T20:14:03.000Z",
    "fields": {
      "Modificado": "2026-10-08T23:10:15.000Z",
      "Idea": "El secreto mejor guardado de los Valles Calchaquíes para tus empanadas"
    }
  }
]
```


2. Salida del Agente de IA: Emisión de Borrador
Mediante el uso de un *Structured Output Parser*, el modelo de lenguaje (Groq) procesa la idea consultando el RAG y devuelve un objeto JSON estructurado que se actualizará en Airtable:


```
[
  {
    "output": {
      "id": "recQDpblblwS1VXYZ",
      "borrador": "¿Sabías que el secreto mejor guardado de los Valles Calchaquíes puede transformar tus empanadas en una experiencia de altura?\n\nEn los viñedos que se extienden entre 1.700 y más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el Malbec de Cafayate y Cachi nace con un color intenso, gran cuerpo y
```

```
      taninos firmes, mientras despliega elegantes notas a frutos negros. Ese perfil robusto y aromático es el compañero ideal para una empanada salteña jugosa, cortada a cuchillo y perfumada con pimentón.\n\nAl llevar a la mesa este Malbec de altura, cada bocado se vuelve más profundo: la fruta negra del vino resalta el relleno de carne, mientras los taninos equilibran la grasa y el picante. El resultado es un maridaje que celebra la tradición del norte argentino y la sofisticación de un vino de terroir único.\n\niDescubrí nuestro Malbec de los Valles Calchaquíes y convertí tu entrante en el protagonista de la reunión! Haz tu pedido ahora y dejá que la magia de la altura acompañe cada empanada.\n\n#VallesCalchaquíes #MalbecDeAltura #EmpanadasYVino #MaridajePerfecto #VinoArgentino"
    }
  }
]
```


3. Notificación a Slack: Envío para Aprobación Humana

El nodo encargado de la revisión envía el contenido procesado al canal de Slack para la validación de la marca:


```
[
  {
    "id": "recQDpblblwS1VXYZ",
    "createdTime": "2026-10-04T20:14:03.000Z",
    "fields": {
        "Estado": "Pendiente",
        "Modificado": "2026-10-08T23:11:45.000Z",
        "Borrador IA": "¿Sabías que el secreto mejor guardado de los Valles Calchaquíes puede transformar tus empanadas en una experiencia de altura?\n\nEn los viñedos que se extienden entre 1.700 y más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el Malbec de Cafayate y Cachi nace con un color intenso, gran cuerpo y taninos firmes, mientras despliega elegantes notas a frutos negros. Ese perfil robusto y aromático es el compañero ideal para una empanada salteña jugosa, cortada a cuchillo y perfumada con pimentón.\n\nAl llevar a la mesa este Malbec de altura, cada bocado se vuelve más profundo: la fruta negra del vino resalta el relleno de carne, mientras los taninos equilibran la grasa y el picante. El resultado es un maridaje que celebra la tradición del norte argentino y la sofisticación de un vino de terroir único.\n\niDescubrí nuestro Malbec de los Valles Calchaquíes y convertí tu entrante en el protagonista de la reunión! Haz tu pedido ahora y dejá que la magia de la altura acompañe cada empanada.\n\n#VallesCalchaquíes #MalbecDeAltura #EmpanadasYVino #MaridajePerfecto #VinoArgentino",
        "Idea": "El secreto mejor guardado de los Valles Calchaquíes para tus empanadas"
    }
  }
]
```

4. Distribución Final: Envío de Publicidad
Una vez superada la validación condicional positiva, el sistema procesa el envío masivo o la programación final del contenido aprobado:


```
[
  {
    "id": "recQDpblblwS1VXYZ",
    "createdTime": "2026-10-04T20:14:03.000Z",
    "fields": {
      "Estado": "Aprobado por Humano",
      "Modificado": "2026-10-08T23:15:04.000Z",
      "Borrador IA": "¿Sabías que el secreto mejor guardado de los Valles Calchaquíes puede transformar tus empanadas en una experiencia de altura?\n\nEn los viñedos que se extienden entre 1.700 y más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el Malbec de Cafayate y Cachi nace con un color intenso, gran cuerpo y taninos firmes, mientras despliega elegantes notas a frutos negros. Ese perfil robusto y aromático es el compañero ideal para una empanada salteña jugosa, cortada a cuchillo y perfumada con pimentón.\n\nAl llevar a la mesa este Malbec de altura, cada bocado se vuelve más profundo: la fruta negra del vino resalta el relleno de carne, mientras los taninos equilibran la grasa y el picante. El resultado es un maridaje que celebra la tradición del norte argentino y la sofisticación de un vino de terroir único.\n\n¡Descubrí nuestro Malbec de los Valles Calchaquíes y convertí tu entrante en el protagonista de la reunión! Haz tu pedido ahora y dejá que la magia de la altura acompañe cada empanada.\n\n#VallesCalchaquíes #MalbecDeAltura #EmpanadasYVino #MaridajePerfecto #VinoArgentino",
      "Idea": "El secreto mejor guardado de los Valles Calchaquíes para tus empanadas",
      "Aprobado": true
    }
  }
]
```